

PORTOFOLIO PRODUK & REKAYASA PLATFORM

Techford

Sistem operasi internal yang menjalankan seluruh siklus kemitraan B2B Kitabisa — dari lead yang masuk, sampai rupiah yang dipertanggungjawabkan.

27

TABEL DATA

18

MODUL

32

HALAMAN APLIKASI

6.400

ANGKA DIUJI BANDING

Satu platform untuk rantai lead → klien → proyek → uang

Techford adalah platform internal tim B2B Kitabisa. Ia memegang satu rantai kerja yang sebelumnya tersebar di belasan spreadsheet: lead inbound ditriase, diubah jadi klien, klien melahirkan proyek, proyek menghasilkan dokumen komersial dan perhitungan biaya, lalu realisasi dananya direkonsiliasi kembali ke angka yang diklaim.

Yang membuatnya bukan sekadar CRM: **di dalamnya ada mesin perhitungan uang**. Dokumen COR (Cost Operational Report) menghitung berapa dana yang benar-benar bisa dipakai setelah platform fee, tech fee, fee lembaga penyalur, PPN, dan PPh — lalu memisahkan mana margin rencana dan mana profit aktual. Salah satu digit di sini artinya salah hitung uang nyata, dan angkanya dipakai untuk mengambil keputusan pencairan.

Dokumen ini merangkum dua hal: **produk yang sudah berjalan** (versi Google Apps Script, ±8 bulan di produksi, 187 kali deploy), dan **rekayasa ulangnya** ke stack modern setelah platform lama menabrak batas keras infrastrukturnya.

±1.300

LEAD TERKELOLA

Masuk otomatis dari form publik, ditriase jadi Contacted / Other / Spam / Moved.

±180

KLIEN AKTIF

Dengan aturan kelengkapan data sebelum boleh dijadikan proyek.

4

PERAN PENGGUNA

Consultant, Operation, Head of B2B, Master Admin — hak akses berbeda per modul.

Masalah yang diselesaikan

Sebelum Techford, proses ini hidup di spreadsheet manual: nomor dokumen ditulis tangan, rumus COR disalin antar-file, status proyek hanya diketahui orang yang mengerjakannya, dan tidak ada jejak siapa mengubah apa. Techford memindahkan semuanya ke satu alur yang punya nomor urut otomatis, state machine, approval berjenjang, dan audit trail.

Kenapa dibangun ulang

Platform versi pertama memakai Google Sheets sebagai database. Pada 21 Agustus 2026 hampir semua halaman berhenti memuat data — bukan karena bug, melainkan batas rate limit di level infrastruktur Google. Itu titik yang memang sudah diperkirakan sejak awal, hanya datang lebih cepat.

Status saat ini

Techford v1 (GAS + Sheets)	Produksi — masih dipakai harian
Techford v2 (Next.js + Supabase)	Seluruh modul selesai dibangun
Integrasi lead real-time	Aktif & terverifikasi
Generator PDF COR / Quotation	Aktif
Migrasi data produksi	Tahap berikutnya

Prinsip yang dipegang saat rebuild

Yang dipindahkan bukan 39.000 baris kode lama, melainkan ±7.500 baris *aturan bisnis* yang sudah tervalidasi pemakaian nyata — ditulis ulang di atas fondasi tanpa batas-batas tadi, dan diuji ulang angkanya sebelum dipercaya.

Ketika spreadsheet berhenti jadi database

Techford v1 dibangun di atas Google Apps Script dengan Google Sheets sebagai penyimpanan. Pilihan itu tepat di awal: gratis, langsung terintegrasi dengan cara kerja tim, dan bisa dirilis cepat. Arsitekturnya bahkan sudah mengantisipasi kapan harus pindah — lapisan repository sengaja diisolasi supaya migrasi tidak menyentuh logika bisnis.

Yang tidak bisa direkayasa adalah batas platformnya. Google Sheets tidak punya index: setiap kali satu halaman meminta data, seluruh isi sheet dibaca lalu difilter di memori. Satu halaman Document Pipeline saja membuka sepuluh permintaan paralel, masing-masing memicu pembacaan penuh. Selama data masih kecil, ini tidak pernah terasa.

BATAS PLATFORM LAMA	ANGKA	DAMPAK NYATA
Durasi eksekusi	6 menit	Impor data besar harus dipecah manual per potongan.
Pembacaan data	Tanpa index	Setiap query membaca seluruh sheet — makin banyak baris, makin lambat <i>semua</i> halaman.
Eksekusi paralel	Di-antri	8–10 permintaan per halaman sudah cukup untuk menyumbat antrean.
Transport ke browser	Payload besar	Respons gagal sampai walau server sukses — halaman tampak "gagal memuat".
Rate limit Sheets	Tidak publik	Galat transien yang tidak bisa diprediksi maupun dinaikkan kuotanya.

Insiden 21 Agustus 2026 — pemicu keputusan migrasi

Hampir semua halaman gagal memuat data. Log eksekusi server justru bersih: setiap pemanggilan sukses dengan durasi wajar, tetapi responsnya tidak pernah sampai ke browser. Sudah dibuktikan bukan bug kode, bukan browser, bukan jaringan, bukan deployment, bukan akun. Kesimpulannya rate limit di level infrastruktur — dan akan berulang seiring data bertambah.

Yang dipertahankan

Aset sesungguhnya bukan kodenya, melainkan aturan yang sudah teruji dipakai orang sungguhan selama delapan bulan:

Rumus finansial COR & Quotation

State machine per tipe dokumen

Model hak akses 4 peran

Struktur data ternormalisasi

± 1.350 **assertion** sebagai spesifikasi

Yang sengaja dibuang

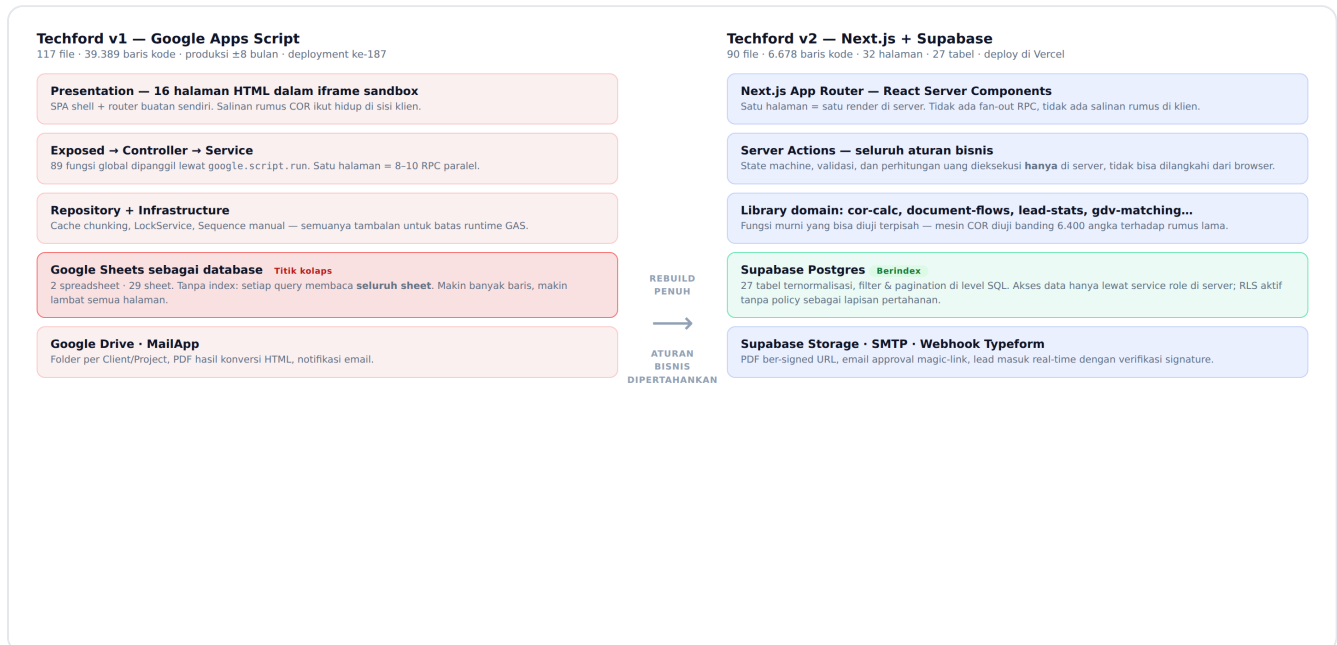
Seluruh lapisan presentasi lama, pola pemanggilan RPC, cache chunking, dan penguncian manual — semuanya tambalan untuk keterbatasan yang tidak lagi ada di stack baru. Mempertahankannya justru akan menyalin ulang masalahnya.

Pelajaran yang dibawa

Jangan pernah mengambil seluruh tabel untuk mengisi satu halaman. Filter dan pagination dilakukan di level basis data sejak hari pertama — bukan "nanti kalau sudah besar".

Dua generasi, satu aturan bisnis

Rebuild ini bukan penulisan ulang baris per baris. Lapisan yang ada semata-mata untuk menyalisasi keterbatasan runtime lama dihapus; lapisan yang memuat pengetahuan bisnis dipindahkan dengan hati-hati dan diverifikasi ulang.



Gambar 1 Perbandingan lapisan arsitektur. Kolom kiri menunjukkan di mana platform lama kolaps; kolom kanan menunjukkan padanannya di stack baru.

Keputusan teknis utama

server-only

Semua akses data lewat server

Browser tidak pernah memegang kunci basis data. Seluruh pembacaan dan penulisan terjadi di Server Component atau Server Action, memakai service role. Row Level Security tetap diaktifkan tanpa policy — sehingga walaupun kunci publik bocor, tidak ada satu baris pun yang bisa dibaca dari luar.

satu render

Satu halaman = satu render server

Pola lama membuka 8-10 permintaan paralel per halaman. Sekarang halaman dirender utuh di server dalam satu siklus, dengan filter dan pagination dikerjakan basis data.

Tumpukan teknologi

Framework	Next.js 16 · App Router
Bahasa	TypeScript
Antarmuka	React 19 · Tailwind CSS 4
Basis data	Supabase (PostgreSQL)
Autentikasi	Magic link, dibatasi domain kantor
Berkas	Supabase Storage · signed URL
Dokumen PDF	React PDF (render di server)
Surel	SMTP (nodemailer)
Hosting	Vercel

Autentikasi tanpa ketergantungan baru

Login memakai tautan sekali-pakai ke surel kantor, lalu dicocokkan ke data karyawan. Akun baru cukup ditambahkan lewat antarmuka — tidak ada langkah manual di basis data, dan tidak bergantung pada izin organisasi yang di luar kendali tim.

Delapan belas modul, satu alur kerja

Setiap modul memegang satu tahap nyata dalam pekerjaan tim. Nomor mengikuti urutan alur, bukan urutan pembangunan.

01 Lead Capturing Menerima lead inbound otomatis, triase status, deteksi duplikat, konversi satu-arah jadi klien.	02 Client Monitoring Data klien dengan enam syarat kelengkapan, manajemen PIC, dan rekap nilai proyek.	03 Sales Pipeline Proyek dengan tahap Prospect → Negotiation → Won/Loss dan penguncian data setelah Won.
04 Revenue Breakdown Rincian klaim GDV dan service revenue per proyek, jadi dasar rekonsiliasi.	05 Document Pipeline Delapan tipe dokumen, masing-masing dengan alur status linear yang tidak bisa dilompati.	06 COR Calculator Mesin perhitungan biaya operasional: fee, pajak, margin, dan profit aktual.
07 Quotation Composer Penyusun penawaran dua entitas legal, penomoran otomatis, alur tanda tangan.	08 Approval Magic Link Persetujuan COR & Quotation lewat tautan bertoken — tanpa perlu login.	09 Cost Monitoring Membandingkan realisasi pencairan terhadap snapshot anggaran saat COR disetujui.
10 GDV Controller Unggah data realisasi donasi dari Tableau, ganti-total per unggahan dengan log.	11 GDV Matching Rekonsiliasi klaim vs realisasi: Sinkron, Klaim Melebihi, atau Belum Sinkron.	12 Ads Sponsorship Progress Snapshot berkala per campaign, bersifat tambah-saja agar pergerakan dana terbaca.
13 Dashboard Sales Agregat pencapaian per consultant dan kondisi pipeline terhadap target.	14 Achievement Target Target GDV dan service revenue, di level departemen maupun per consultant.	15 Margin Guide Acuan resmi persentase margin per komponen yang dipakai saat mengisi COR.
16 Master Data Taksonomi terpusat: industri, tipe entitas, kantor pusat, sumber klien.	17 Employee & Akses Pengelolaan karyawan, peran, dan status aktif — dasar seluruh hak akses.	18 Audit Log Jejak perubahan bernilai tinggi. Kemampuan yang belum pernah ada di versi lama.

Aturan akses per peran

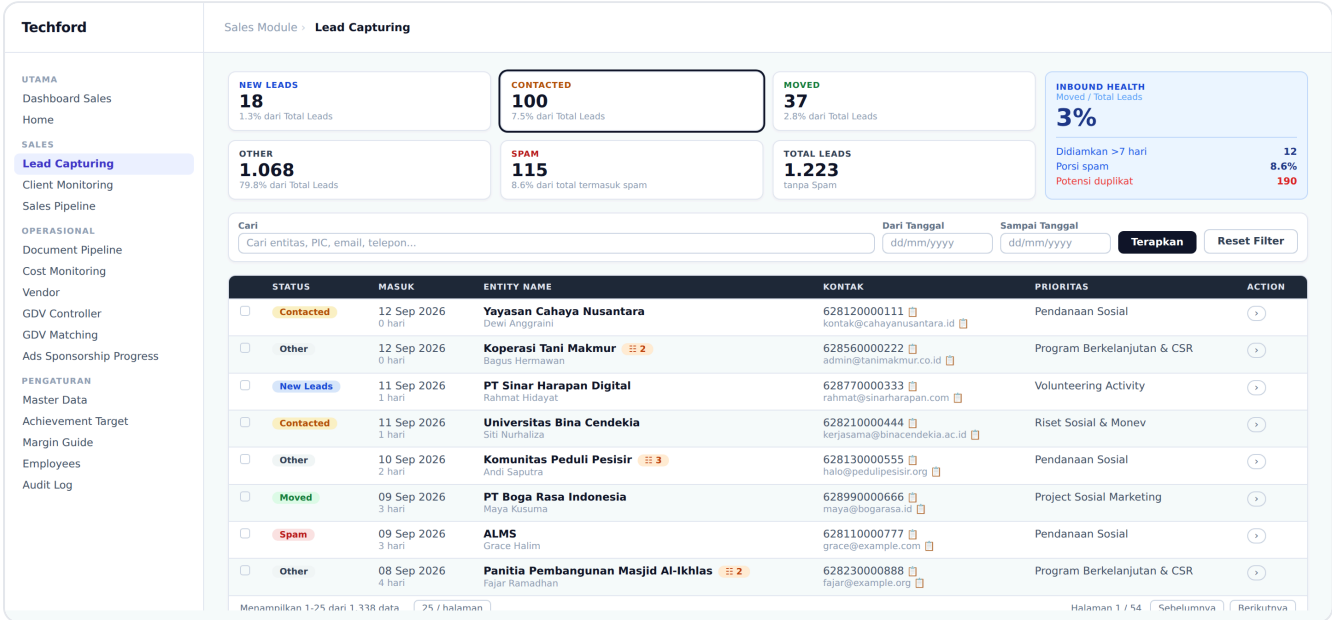
Hak akses tidak seragam antar modul, dan perbedaannya disengaja. Pada sebagian besar modul, peran **Operation** hanya bisa melihat. Namun khusus di **Cost Monitoring**, justru **Consultant** yang dibatasi — karena pencairan dana adalah pekerjaan tim operasional, bukan penjualan. Modul pengaturan hanya untuk Master Admin.

Penomoran dokumen

Setiap entitas punya nomor urut yang dihasilkan atomik di basis data, sehingga dua orang yang menekan tombol bersamaan tidak pernah mendapat nomor yang sama: INB26-00001 untuk lead, CL26-00001 klien, PRJ26-00001 proyek, DOC26-00001 dokumen, dan format gabungan bernomor romawi untuk Quotation.

Lead Capturing

Pintu masuk platform. Lead dari form publik mendarat langsung di sistem, lalu ditriase tim sebelum layak diangkat jadi klien.



Gambar 2 Kartu ringkasan berfungsi ganda sebagai filter: ditekan langsung menyaring tabel tanpa memuat ulang halaman, dan bisa aktif lebih dari satu sekaligus.

real-time

Masuk otomatis, tanpa perantara

Form publik mengirim langsung ke platform begitu disubmit. Rantai lama yang melewati spreadsheet perantara dihapus dari jalur ini — sekaligus menghilangkan salah satu sumber beban yang memicu insiden.

kualitas data

Deteksi duplikat bawaan

Lead yang berbagi surel atau nomor telepon dengan lead lain ditandai otomatis beserta jumlahnya. Dari ±1.300 lead, ratusan di antaranya terindikasi duplikat — pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terlihat.

satu arah

Konversi yang tidak bisa dibatalkan

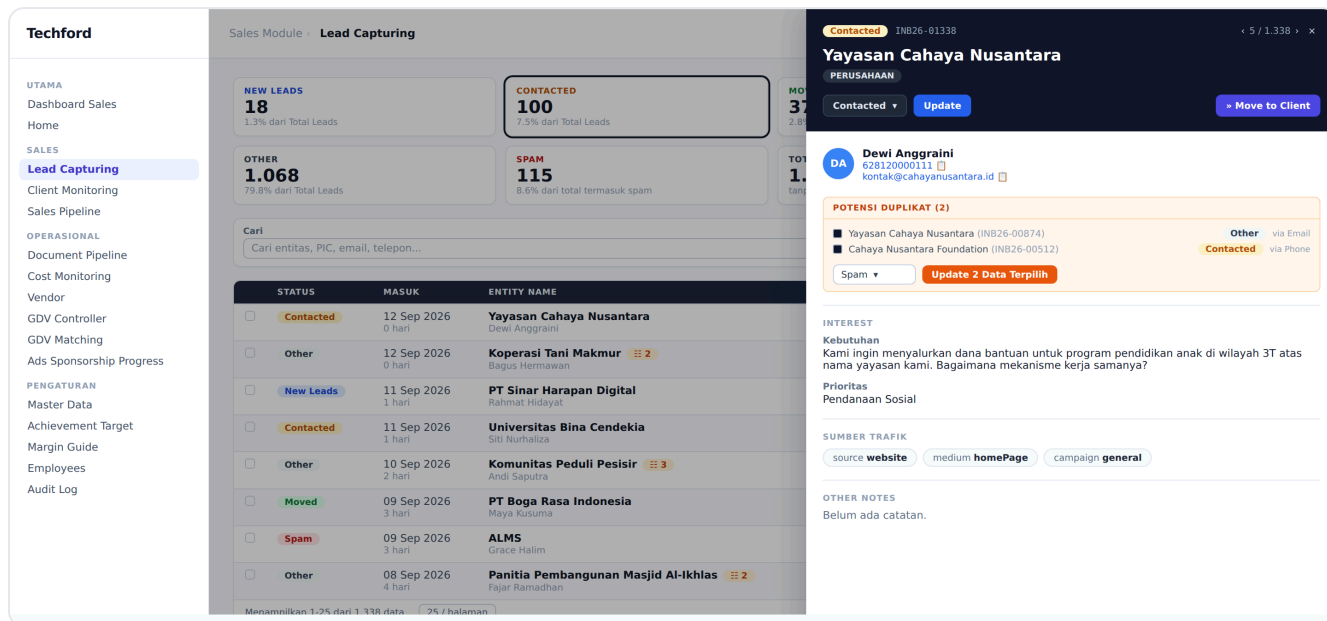
Memindahkan lead jadi klien adalah aksi khusus, bukan sekadar mengganti status. Setelah terjadi, lead terkunci permanen agar tidak ada dua sumber kebenaran untuk satu entitas yang sama.

efisiensi

Aksi massal

Ratusan lead tidak mungkin ditriase satu per satu. Baris bisa dicentang lalu diubah statusnya sekaligus, termasuk menandai seluruh duplikat dari dalam panel detail.

Panel detail yang bisa dikerjakan cepat



Gambar 3 Panel geser menampilkan konteks penuh satu lead tanpa meninggalkan tabel. Navigasi antar-lead bisa memakai tombol panah kiri-kanan di papan ketik.

Rancangan interaksi

Pekerjaan triase bersifat repetitif: buka, baca, putuskan, lanjut. Karena itu detail lead tidak dibuka sebagai halaman terpisah, melainkan panel geser yang mempertahankan posisi di tabel. Penomoran 5 / 1.338 memberi tahu posisi, dan panah papan ketik memindahkannya tanpa menyentuh tetikus.

Nomor telepon dan surel bisa disalin satu klik — detail kecil yang menghemat langkah paling sering diulang sepanjang hari.

Penyelesaian duplikat

Bagian *Potensi Duplikat* tidak berhenti pada peringatan. Ia menampilkan lead-lead kembarannya, dari mana kecocokannya berasal (surel atau telepon), lalu menyediakan satu tombol untuk memperbarui status semuanya sekaligus.

Sumber trafik ikut terbawa

Parameter kampanye dari tautan form tersimpan bersama leadnya, sehingga pertanyaan "lead ini datang dari kanal mana" bisa dijawab data, bukan ingatan.

Client Monitoring

Klien tidak boleh setengah jadi. Modul ini menegakkan enam syarat kelengkapan sebelum sebuah klien layak dibawa ke tahap proyek.

Gambar 4 Klien yang datanya belum lengkap ditandai garis kuning di tepi baris dan mendapat tombol aksi khusus *Lengkapi* — menggantikan tanda panah biasa.

kelengkapan

Enam syarat, terlihat jelas

Nama brand, nama entitas legal, kantor pusat, tipe entitas, sumber klien, dan minimal satu PIC. Status kelengkapan dihitung ulang setiap saat, bukan disimpan — sehingga tidak pernah basi.

metrik

Utang data yang terukur

Kartu *Incomplete Client* mengubah pekerjaan rapi-rapi data menjadi angka yang bisa dikejar: berapa klien belum lengkap, dan berapa persen dari total.

asal data

Sumber klien yang terkunci

Klien yang lahir dari lead inbound tidak bisa diubah sumbernya secara manual. Ini menjaga laporan komposisi Inbound / Outbound / Referral tetap jujur.

kontak

PIC sebagai entitas sungguhan

Setiap klien bisa punya beberapa PIC dengan satu yang ditandai utama, lengkap dengan jabatan, tombol salin kontak, dan pintasan percakapan langsung.

Melengkapi data di tempat data itu dibaca

The screenshot displays the Techford Client Monitoring interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area shows a list of clients, with 'YCAB FOUNDATION' selected. The right panel provides a detailed view of this client, including a summary of project status, client information, and the primary contact (PIC).

Techford

Sales Module · Client Monitoring

Incomplete Client 48/182
client belum lengkap 26.4%

Inbound 87
47.8% · Inbound Client

Cari
Cari brand, entitas...

BRAND & ENTITY	COMPLETED	SOURCE	CONTACT
ZERONE JAPAN CL26-00185	COMPLETED	REFERRAL	Maey Lestari 6289500001
GWK CULTURAL PARK CL26-00184	INCOMPLETE	INBOUND	Elguardine 6287700002
PT ABM INVESTAMA CL26-00183	COMPLETED	REFERRAL	Emilia Karin 6281100009
TIM SUPPORT GILPY CL26-00182	INCOMPLETE	INBOUND	Wahyu Sari 6285200003
YCAB FOUNDATION CL26-00181	COMPLETED	OUTBOUND	Gabriella Y. 6289900008
MOP BEAUTY CL26-00180	COMPLETED	INBOUND	Fanny Julia 6281800007
DEOXIDE OFFICIAL CL26-00179	COMPLETED	INBOUND	Faathir M. 6285100009

Menampilkan 1-25 dari 182 data 25 / halaman

COMPLETED CL26-00181

YCAB FOUNDATION
YAYASAN CINTA ANAK BANGSA

✓ Brand Name ✓ Entity Name ✓ Head Office ✓ Entity Type ✓ Client Source ✓ PIC (1)

Buat Project Hapus Edit Info

RINGKASAN

TOTAL PROJECT 1 +1 draft

GDV VALUE **Rp 412.500.000**

SERVICE REVENUE **Rp 38.750.000**

CLIENT INFORMATION

Head Office Kota Jakarta Pusat

Industry NGO & Non-Profit Organization

Client Source Outbound

Entity Type Institusi Sosial

Website <https://www.example-foundation.org>

Riwayat Dibuat oleh Shieny Anggraini pada 01 Sep 2026

PIC CLIENT

PIC UTAMA

Gabriella Yuniton
Partnership Executive
gabriella@example.org
62899000077

Edit WhatsApp Hapus

OTHER NOTES
Belum ada catatan.

Gambar 5 Klien lengkap: enam penanda hijau di kepala panel, ringkasan nilai proyek, informasi klien, dan kartu PIC utama.

The screenshot displays the Techford Client Monitoring interface for an incomplete client record. The right panel shows the client information form with various fields that are either empty or marked as incomplete.

Techford

Sales Module · Client Monitoring

Incomplete Client 48/182
client belum lengkap 26.4%

Inbound 87
47.8% · Inbound Client

Cari
Cari brand, entitas...

BRAND & ENTITY	COMPLETED	SOURCE	CONTACT
ZERONE JAPAN CL26-00185	COMPLETED	REFERRAL	Maey Lestari 6289500001
GWK CULTURAL PARK CL26-00184	INCOMPLETE	INBOUND	Elguardine 6287700002
PT ABM INVESTAMA CL26-00183	COMPLETED	REFERRAL	Emilia Karin 6281100009
TIM SUPPORT GILPY CL26-00182	INCOMPLETE	INBOUND	Wahyu Sari 6285200003
YCAB FOUNDATION CL26-00181	COMPLETED	OUTBOUND	Gabriella Y. 6289900008
MOP BEAUTY CL26-00180	COMPLETED	INBOUND	Fanny Julia 6281800007
DEOXIDE OFFICIAL CL26-00179	COMPLETED	INBOUND	Faathir M. 6285100009

Menampilkan 1-25 dari 182 data 25 / halaman

INCOMPLETE CL26-00184

GWK CULTURAL PARK
ENTITY NAME BELUM DIISI

✓ Brand Name Entity Name Head Office Entity Type ✓ Client Source ✓ PIC (1)

Buat Project Hapus x Tutup

RINGKASAN

TOTAL PROJECT 0

GDV VALUE -

SERVICE REVENUE -

CLIENT INFORMATION

Brand Name GWK CULTURAL PARK

Entity Name Belum diisi

Head Office Belum dipilih

Industry Belum dipilih

Entity Type Perusahaan

Client Source Inbound

Website <https://>

Other Notes
Belum ada catatan - tulis di sini kalau ada

Batal Save

Gambar 6 Klien belum lengkap langsung terbuka dalam mode isi. Kolom yang masih kosong diberi latar berbeda dan teks penuntun, jadi tidak perlu menebak mana yang kurang.

Keputusan rancangan: menyimpan yang belum lengkap tetap diperbolehkan

Memaksa semua kolom terisi di awal justru membuat orang menunda mencatat sama sekali. Karena itu klien cukup bermodal nama brand untuk mulai ada, lalu sistem yang mengingatkan sisanya — dan menahannya di gerbang sebelum jadi proyek. Pencatatan tetap terjadi, kualitas data tetap terjaga.

Document Pipeline

Delapan tipe dokumen dengan alur berbeda-beda, dijaga agar tidak ada status yang bisa dilompati — termasuk oleh orang yang tahu caranya.

Techford

UTAMA

Dashboard Sales

Home

SALES

Lead Capturing

Client Monitoring

Sales Pipeline

OPERASIONAL

Document Pipeline

Cost Monitoring

Vendor

GDV Controller

GDV Matching

Ads Sponsorship Progress

PENGATURAN

Master Data

Achievement Target

Margin Guide

Employees

Audit Log

Operation Module

Document Pipeline

Dokumen Baru

COR Baru

Quotation Baru

DOC ID	TIPE	PROJECT	STATUS	STAGE	ENTITY	DIPERBARUI	ACTION
DOC26-00218	COR	Program Beasiswa Pesisir PRJ26-00084	Waiting Approval	In Progress	-	18 Sep 2026	>
DOC26-00217	QUOTATION	Kelas Literasi Digital PRJ26-00075	Signed	Done	PT KAI	17 Sep 2026	>
DOC26-00216	DECK	Donasi Air Bersih NTT PRJ26-00081	Client Review	Client Review	-	16 Sep 2026	>
DOC26-00215	RAB	Sedekah Pangan Ramadan PRJ26-00078	Drafting	In Progress	-	15 Sep 2026	>
DOC26-00214	QUOTATION	Bantuan Alat Sekolah PRJ26-00071	Approved	Client Review	YKB	14 Sep 2026	>
DOC26-00213	PKS	Renovasi Posyandu PRJ26-00069	Done	Done	-	12 Sep 2026	>
DOC26-00212	COR	Kelas Literasi Digital PRJ26-00075	Approved	Done	-	11 Sep 2026	>
DOC26-00211	BAST	Program Beasiswa Pesisir PRJ26-00084	Not Started	New Request	-	10 Sep 2026	>

Gambar 7 Seluruh dokumen lintas proyek dalam satu tampilan, masing-masing dengan status dan tahapannya sendiri.

State machine yang ditegakkan server

Setiap tipe dokumen punya urutan status linear. Sistem hanya menyediakan aksi "maju satu langkah" — tidak ada jalan untuk menetapkan status sembarang. Di platform lama sebagian aturan ini hanya dijaga di sisi browser; di versi baru setiap transisi diperiksa ulang di server tepat sebelum ditulis.

Efek berantai yang otomatis

Dokumen tertentu yang mencapai tahap akhir mendorong proyeknya naik tahap dengan sendirinya. Kenaikan ini *maju saja*: proyek yang sudah Won tidak akan pernah turun karena ada dokumen baru dibuat, dan proyek berstatus Loss tidak pernah ikut terdorong.

Delapan tipe dokumen

DECK

RAB

PRODCOST

QUOTATION

COR

PKS

TRANSFER REQUEST

BAST

Aturan keunikan

Satu proyek hanya boleh punya satu dokumen untuk sebagian besar tipe — dijaga langsung oleh basis data lewat index unik parsial, bukan oleh pengecekan di kode yang bisa kalah balapan.

Quotation dikecualikan karena satu proyek bisa memerlukan penawaran dari dua entitas legal berbeda; COR dikecualikan karena bisa berdiri tanpa proyek.

COR Calculator

Bagian paling kritis dari seluruh platform: menerjemahkan dana yang masuk menjadi angka yang benar-benar bisa dibelanjakan, lalu memisahkan margin rencana dari profit aktual.

Techford

- UTAMA
- Dashboard Sales
- Home
- SALES
- Lead Capturing
- Client Monitoring
- Sales Pipeline
- OPERASIONAL
- Document Pipeline**
- Cost Monitoring
- Vendor
- GDV Controller
- GDV Matching
- Ads Sponsorship Progress
- PENGATURAN
- Master Data
- Achievement Target
- Margin Guide
- Employees
- Audit Log

Operation Module > COR Calculator

COR: DOC26-00218

Convert ke Gross Down (satu arah)
Simpan Draft
Generate PDF
Download PDF

Vendor: Yayasan Mitra Sejahtera • Metode: GROSS_DOWN • Via SALSET: Ya • Status: Waiting Approval

Dana Masuk

TIPE	NOMINAL	PLATFORM FEE	TECH FEE	NDV	ADMIN FEE	IMPLEMENTATION FUND
CLIENT	Rp 500.000.000	Rp 25.000.000	Rp 5.000.000	Rp 470.000.000	Rp 18.000	Rp 469.982.000
CAMPAIGN (Zakat)	Rp 150.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 150.000.000	Rp 6.000	Rp 149.994.000
Total Implementation Fund						Rp 619.976.000

Biaya

KELOMPOK	KETERANGAN	KATEGORI / TIPE	HARGA × QTY × PERIODE	TOTAL (AFTER PPH)
VENDOR	Implementasi program lapangan	Jasa / Lembaga	Rp 180.000.000 × 1 × 1	Rp 183.673.469
VENDOR	Produksi konten & dokumentasi	Jasa / Individu	Rp 45.000.000 × 1 × 1	Rp 46.153.846
SAL	Fee pengelolaan SALSET	- / -	Rp 12.000.000 × 1 × 3	Rp 36.000.000

Default Margin (Component Mode)

Consultancy Service Fee	7%	Creative Development	5%
Program Implementation	8%	Impact Measurement	3%

Hasil Tersimpan (Gross Down)

Total Dana Masuk	Rp 619.976.000
Fee SALSET (10%)	Rp 61.997.600
Cash Gross	Rp 545.978.400
DPP / PPN	Rp 491.872.432
PPH 23 (2%)	Rp 9.837.449
Cash Net	Rp 482.034.983
Margin Rencana (23%)	Rp 110.868.046
Available Cost	Rp 371.166.937
Profit Aktual	Rp 252.207.668

Margin Guard: margin aktual 52.3% ≥ margin rencana 23% — aman, tidak perlu alasan tambahan.

Menunggu approval dari Head of B2B. Link approval berlaku 14 hari — approver tidak perlu login.

Gambar 8 Dua metode perhitungan tersedia: *Gross Down* untuk dana yang sudah diterima, dan *Gross Up* untuk menghitung mundur berapa yang harus diminta ke klien.

Apa yang dihitung

Dana masuk dikurangi platform fee dan tech fee, lalu biaya pencairan per kelipatan nominal. Bila disalurkan lewat lembaga mitra, fee lembaga dipotong lebih dulu. Sisanya melewati lapisan pajak — PPN untuk vendor terdaftar, PPh sesuai kategori dan bentuk badan penerima — sebelum akhirnya dibagi menjadi margin dan anggaran yang tersedia.

Urutan langkahnya tidak boleh ditukar. Menukar satu tahap saja menghasilkan angka yang tampak masuk akal tetapi salah.

Penjaga margin

Sistem membandingkan margin yang direncanakan dengan margin yang sebenarnya tersisa. Bila realisasinya di bawah rencana, permintaan persetujuan wajib disertai alasan tertulis. Perbandingan ini dihitung ulang di server saat pengajuan — bukan dipercaya dari angka yang kebetulan tampil di layar.

Uji banding: 6.400 angka, nol selisih

Rumus tidak cukup "kelihatan benar". Sebelum dipercaya, mesin perhitungan baru diuji berdampingan dengan rumus versi lama: **200 skenario acak** dijalankan di kedua implementasi, lalu **32 keluaran angka per skenario** dibandingkan satu per satu — total **6.400 perbandingan, tanpa satu pun selisih**. Termasuk di dalamnya kasus khusus yang pernah jadi bug nyata di produksi: skenario tanpa vendor, di mana seluruh sisa dana pernah salah dibaca sebagai profit.

Rekonsiliasi GDV

Klaim penjualan hanya berarti bila cocok dengan uang yang benar-benar masuk. Modul ini mempertemukan keduanya secara otomatis.

Techford

UTAMA

Dashboard Sales

Home

SALES

Lead Capturing

Client Monitoring

Sales Pipeline

OPERASIONAL

Document Pipeline

Cost Monitoring

Vendor

GDV Controller

GDV Matching

Ads Sponsorship Progress

PENGATURAN

Master Data

Achievement Target

Margin Guide

Employees

Audit Log

Operation Module

GDV Matching

KLAIM MELEBIHI

4

BELEM SINKRON

18

SINKRON

96

PROJECT

CLIENT

LINK CAMPAIGN

KLAIM

REALIZED

SELISIH

STATUS

PRJ26-00084

Program Beasiswa Pesisir

ZERONE JAPAN

beasiswaPesisir2026

Rp 320.000.000

Rp 287.450.000

-Rp 32.550.000

Klaim Melebihi

PRJ26-00081

Donasi Air Bersih NTT

MOP BEAUTY

airbersihntt

Rp 150.000.000

Rp 141.200.000

-Rp 8.800.000

Klaim Melebihi

PRJ26-00078

Sedekah Pangan Ramadan

PT ABM INVESTAMA

sedekahpanganramadan

Rp 90.000.000

Rp 0

-Rp 90.000.000

Belum Sinkron

PRJ26-00075

Kelas Literasi Digital

YCAB FOUNDATION

kelasliterasidigital

Rp 210.000.000

Rp 412.500.000

+Rp 202.500.000

Sinkron

PRJ26-00071

Bantuan Alat Sekolah

DEOXIDE OFFICIAL

bantuanalatsekolah

Rp 75.000.000

Rp 98.300.000

+Rp 23.300.000

Sinkron

PRJ26-00069

Renovasi Posyandu

ZERONE JAPAN

renovaposyandu

Rp 60.000.000

Rp 84.100.000

+Rp 24.100.000

Sinkron

Gambar 9 Setiap klaim GDV dicocokkan dengan realisasi donasi, lalu dikelompokkan ke tiga status. Perhitungan dilakukan langsung saat halaman dibuka — hasilnya tidak pernah disimpan agar tidak mungkin basi.

Cara pencocokannya

Pencocokan utama memakai tautan kampanye. Bila tidak ketemu, sistem mencoba tautan turunan sebagai alias. Pencocokan langsung selalu menang atas alias — supaya penambahan tautan turunan di kemudian hari tidak pernah bisa membajak tautan yang sudah punya arti sendiri.

Ketahanan unggahan data

Berkas ekspor dari perangkat pelaporan tidak selalu rapi. Pengurai yang dipakai mengenali penanda berkas tersembunyi, pengodean karakter non-standar, dan pemisah kolom yang berbeda — lalu, bila tetap gagal, menyebutkan persis nama kolom yang ia temukan agar penyebabnya langsung terlihat.

Tiga status hasil

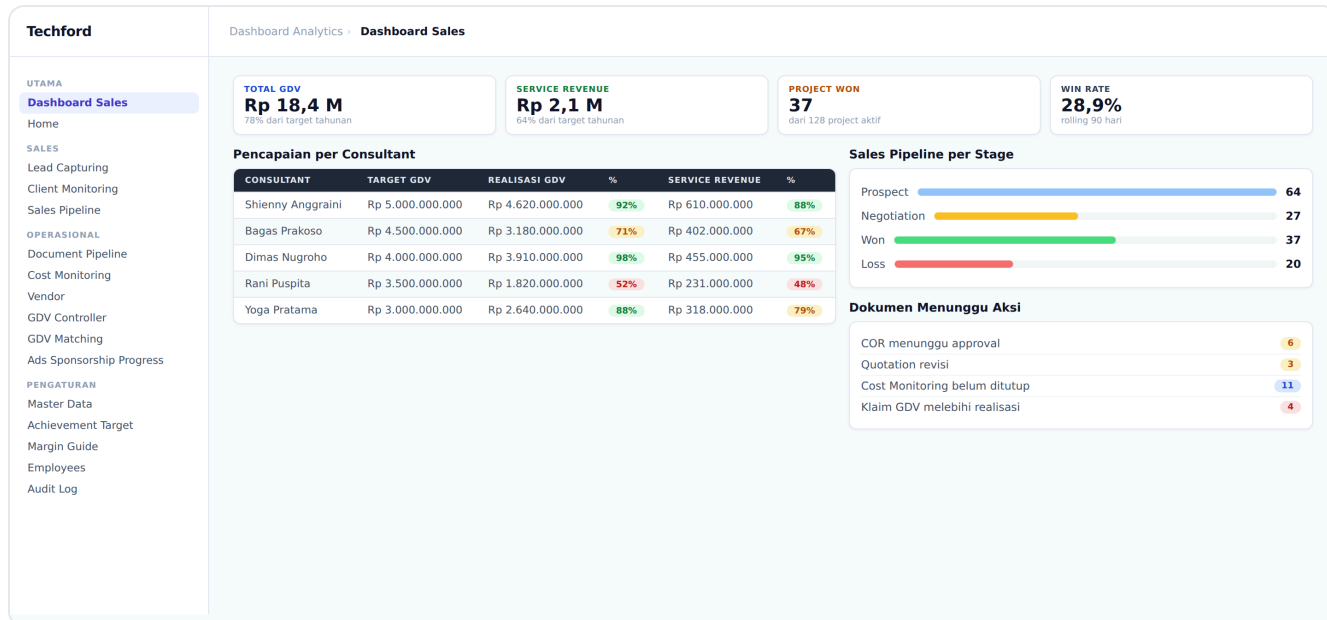
Sinkron	Realisasi ada dan menutupi klaim
Klaim Melebihi	Perlu pemeriksaan manual
Belum Sinkron	Tautan tidak ditemukan sama sekali

Batas yang diakui jujur

Kunci rekonsiliasi masih berupa teks yang diketik manusia, dengan normalisasi seadanya. Satu huruf salah ketik menghasilkan satu baris hantu sekaligus satu kampanye yang tampak belum diklaim. Perbaikan jangka panjangnya sudah dipetakan: jadikan kampanye entitas ber-ID dan pilih lewat pencarian, bukan ketik bebas.

Dashboard Sales

Lapisan paling atas: pencapaian terhadap target, kondisi pipeline, dan daftar hal yang menunggu keputusan.



Gambar 10 Semua angka di sini adalah hasil agregasi langsung dari data operasional yang sama — bukan rekap yang disalin manual, sehingga tidak pernah berbeda dengan sumbernya.

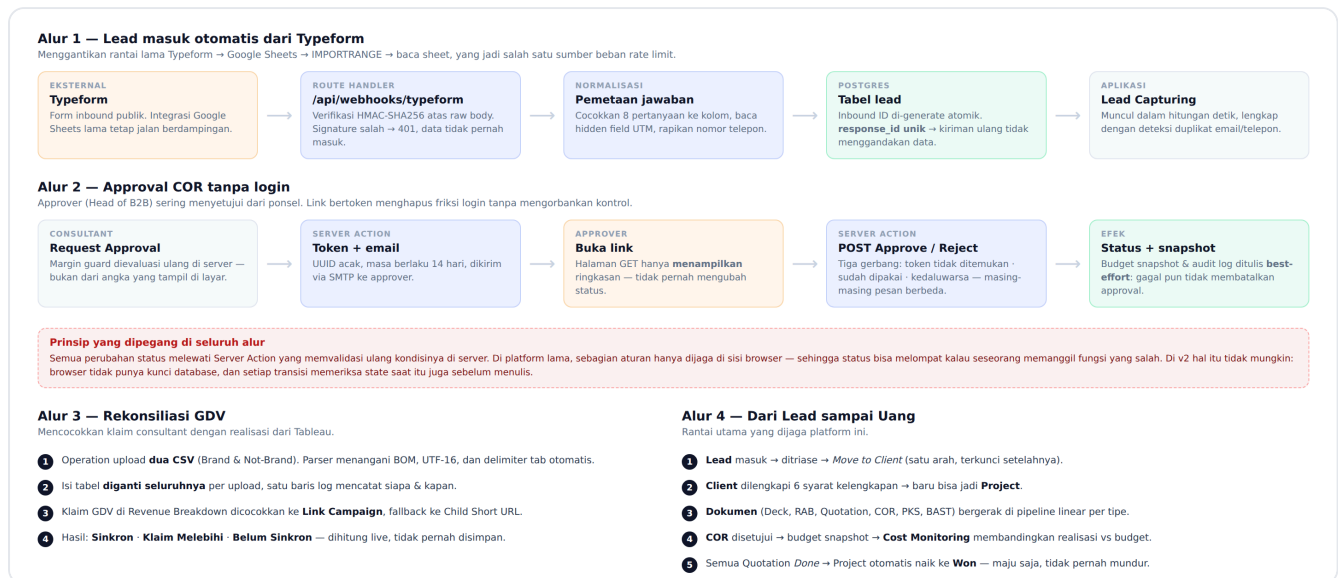
Target sebagai pembanding

Target dapat ditetapkan di level departemen maupun per consultant. Angka pencapaian dibaca dari realisasi proyek, sehingga persentasenya selalu mencerminkan keadaan terbaru tanpa proses rekap terpisah.

Antrean keputusan

Daftar dokumen yang menunggu aksi membuat pekerjaan yang tertahan terlihat lebih awal — COR menunggu persetujuan, Quotation yang direvisi, monitoring biaya yang belum ditutup, hingga klaim GDV yang melebihi realisasi.

Empat mekanisme yang menopang keseluruhan



Gambar 11 Alur masuknya lead, persetujuan dokumen tanpa login, rekonsiliasi dana, serta rantai utama dari lead sampai pertanggungjawaban biaya.

Keputusan yang menentukan kualitas hasilnya

verifikasi

Menguji rumus, bukan mempercayainya

Mesin COR diuji berdampingan dengan implementasi lama pada 200 skenario acak dan 6.400 titik angka. Tanpa langkah ini, kesalahan perhitungan hanya akan diketahui setelah uang berpindah.

keamanan

Pertahanan berlapis pada data

Kunci basis data tidak pernah sampai ke browser; RLS tetap dinyalakan tanpa policy sebagai jaring pengaman kedua. Webhook publik memverifikasi tanda tangan kriptografis sebelum menyentuh data, dan menolak diam-diam bila tidak cocok.

idempoten

Aman terhadap kiriman ulang

Pengirim data eksternal bisa mengulang kiriman yang sama. Setiap kiriman membawa identitas unik yang disimpan, sehingga percobaan kedua diakui tanpa menggandakan baris.

berkas

Dokumen yang tidak bocor lewat tautan

PDF COR dan Quotation dirender di server lalu disimpan di penyimpanan privat. Tidak ada tautan permanen; setiap pengunduhan memakai tautan bertanda tangan yang kedaluwarsa dalam hitungan menit.

tanpa login

Persetujuan yang tidak menghalangi

Approver membuka tautan bertoken berlaku 14 hari. Halaman yang dibuka hanya menampilkan ringkasan; perubahan status baru terjadi setelah tombol ditekan — sehingga tautan yang tidak sengaja terbuka tidak pernah menyetujui apa pun.

tahan gagal

Efek samping tidak boleh menggagalkan transaksi utama

Penulisan audit log dan snapshot anggaran dijalankan secara best-effort. Bila salah satunya gagal, persetujuan tetap tercatat — kegagalan pencatatan tidak boleh berubah menjadi kegagalan bisnis.

akuntabilitas

Audit log yang sebelumnya tidak ada

Versi lama punya konstanta audit log yang tidak pernah dipakai satu baris kode pun. Di versi baru ia dibangun sungguh-sungguh dan dipasang di titik-titik bernilai tinggi: perubahan karyawan, pembuatan klien dan proyek, seluruh keputusan persetujuan, dan pencairan biaya.

ketahanan data

Pengurai berkas yang menjelaskan dirinya

Saat unggahan gagal, pesan galat menyebutkan nama-nama kolom yang benar-benar terbaca dari berkas. Tiga kegagalan berturut-turut di lapangan terselesaikan dalam hitungan menit karena penyebabnya langsung terbaca, bukan ditebak.

Dibangun dengan kendala yang tidak biasa

Rebuild ini dikerjakan tanpa lingkungan pengembangan lokal. Perangkat kerja terkunci kebijakan IT — tidak ada pemasangan perkakas, tidak ada terminal lokal. Seluruh pekerjaan berlangsung di lingkungan pengembangan berbasis peramban.

01 Membedah platform lama menjadi spesifikasi

Kode lama tidak dijadikan acuan langsung. Aturan bisnisnya diangkat lebih dulu menjadi dokumen handover berisi model data, state machine, rumus finansial, dan matriks hak akses — agar rebuild tidak menyalin ulang kekeliruan lama.

02 Merancang skema basis data lebih dulu

27 tabel disusun berurutan sesuai ketergantungan, lengkap dengan batasan nilai dan index unik. Aturan yang bisa dijaga basis data sengaja dititipkan ke basis data.

03 Membangun per modul, satu instruksi utuh sekali jalan

Setiap modul dikirim sebagai satu paket perubahan lengkap — berisi seluruh isi berkas, bukan potongan — sehingga hasilnya dapat diulang dan diperiksa.

04 Memverifikasi dari salinan kode yang sebenarnya

Salinan hanya-baca repositori ditarik berkala untuk memastikan kondisi kode nyata, bukan asumsi. Langkah ini menemukan satu formulir yang hilang diam-diam — regresi yang tidak dilaporkan siapa pun.

05 Menguji rumus sebelum mempercayainya

Mesin perhitungan finansial diuji banding terhadap implementasi lama sebelum modul yang memakainya dinyatakan selesai.

06 Iterasi antarmuka bersama pengguna aslinya

Tampilan tidak dirancang sekali jadi. Empat putaran perbaikan berjalan dari umpan balik langsung: kerapatan tampilan, posisi kendali, perilaku panel, sampai pencegahan klik ganda.

Angka pembandingan

UKURAN	V1	V2
Berkas kode	117	90
Baris kode	39.389	6.678
Penyimpanan	29 sheet	27 tabel
Permintaan per halaman	8–10	1

Penyusutan baris kode bukan karena fitur dikurangi, melainkan karena sebagian besar kode lama adalah tambalan terhadap keterbatasan runtime — bukan aturan bisnis.

Biaya operasional

Seluruh platform berjalan di paket gratis: hosting, basis data, penyimpanan berkas, dan pengiriman surel. Tidak ada komitmen biaya baru untuk membuktikan bahwa arsitekturnya bekerja.

Keputusan yang ditunda dengan sengaja

Penyimpanan berkas sempat diarahkan ke Google Drive, namun terhalang izin organisasi di luar kendali tim. Alih-alih menunggu, penyimpanan dipisah menjadi satu lapisan tersendiri sehingga backend-nya bisa ditukar kapan saja tanpa membongkar modul lain.

Apa yang sudah berdiri, dan apa yang belum

Sudah selesai

Seluruh 18 modul	Berfungsi
Paritas rumus finansial	Terverifikasi
Lead masuk real-time	Aktif
Persetujuan tanpa login	Aktif
Generator PDF	Aktif
Audit log	Aktif
Deploy produksi	Berjalan

Belum selesai

Migrasi data produksi	Belum dimulai
Pengujian menyeluruh dgn data nyata	Sebagian
Unggah lampiran dokumen	Belum
Indikator muat di seluruh modul	Sebagian
Migrasi data sengaja dijadwalkan paling akhir: membangun fitur di atas data kosong jauh lebih cepat diiterasi, dan memindahkan data hanya bermakna setelah bentuk akhirnya stabil.	

Rencana berikutnya

01 Migrasi data produksi

Memindahkan ± 1.300 lead, ± 180 klien, beserta seluruh proyek dan dokumen historisnya, dengan pemetaan yang bisa diulang dan diverifikasi.

02 Uji banding menyeluruh dengan data nyata

Menjalankan alur ujung-ke-ujung memakai data hasil migrasi, dan membandingkan angka-angkanya dengan platform lama sebelum peralihan.

03 Peralihan bertahap

Menjalankan kedua platform berdampingan sementara waktu, lalu memindahkan pemakaian harian setelah angka terbukti cocok.

Pelajaran yang dibawa

Batas teknologi sebaiknya diperlakukan sebagai tanggal kedaluwarsa, bukan kejutan. Aturan bisnis yang benar-benar berharga adalah yang sudah melewati pemakaian nyata — dan karena itu wajib diuji ulang, bukan disalin dengan percaya. Aturan yang menyangkut uang harus dijaga di satu tempat saja: begitu rumusnya punya dua salinan, hanya soal waktu sebelum keduanya berbeda.

Catatan dokumen

Seluruh tangkapan layar dalam dokumen ini dirender langsung dari komponen antarmuka Techford v2 menggunakan **data contoh**. Tidak ada nama, kontak, maupun nominal nyata dari lead, klien, atau mitra yang ditampilkan. Angka skala pemakaian (jumlah lead, klien, dan persentase) mencerminkan kondisi produksi platform versi pertama.